

实验报告

学生姓名：	汤承洲	学 号：	20233902058
专 业：	电子信息工程	年级、班级：	23 级 2 班
课程名称：	控制工程	实验项目：	MATLAB 基本操作
实验类型：	☒ 验证 ☐ 设计 ☐ 综合		MATLAB 编程 MATLAB 底层图形
实验指导老师：	熊爱民		控制
		实验时间：	2026 年 5 月 19 日
		实验评分：	

1. 实验目的

1. 实验一 **MATLAB** 基本操作：熟悉 MATLAB 实验环境，练习 MATLAB 命令与 m 文件基本操作；利用 MATLAB 编写程序进行矩阵运算、图形绘制、数据处理等；熟悉矩阵相关的基本函数和命令；熟练使用帮助系统。
2. 实验二 **MATLAB** 编程：熟悉 MATLAB 程序设计的基本方法；掌握 for、while、switch-case、if 控制结构；掌握 MATLAB 函数的编写方法。
3. 实验三 **MATLAB** 底层图形控制：理解 MATLAB 中的句柄概念；利用 MATLAB 命令获取句柄及对图形目标进行属性设置；掌握 gcf、gca、get、set 等句柄操作函数的使用。

2. 实验原理

2.1. MATLAB 基本操作原理

MATLAB 是一种为数值计算、数据分析和图形显示服务的交互式环境。MATLAB 有三种主要窗口：命令窗口（Command Window）用于交互式执行命令；m 文件编辑窗口（Edit Window）用于编辑脚本和函数；图形窗口（Figure Window）用于显示图形结果。Simulink 另有独立的模型编辑窗口。用户可以在命令窗口中

直接输入命令立即执行，也可以将一系列命令写入 `m` 文件后批量运行。

矩阵是 MATLAB 中最基本的数据类型，所有数值计算均基于矩阵运算。MATLAB 提供了丰富的矩阵操作函数，包括矩阵乘法、求逆、特征值分解、行列式计算等。

2.2. MATLAB 编程原理

MATLAB 支持标准的程序控制结构：

- **for** 循环：按照预设的迭代次数重复执行代码块
- **while** 循环：当条件满足时重复执行代码块
- **if/elseif/else**：根据条件分支执行不同代码
- **switch/case**：多路分支选择结构

MATLAB 函数通过 `function` 关键字定义，格式为 `function[输出变量列表]=fun_name(输入变量列表)`。函数文件需以函数名命名（`fun_name.m`），并放置在 MATLAB 搜索路径中以便调用。

2.3. MATLAB 图形句柄原理

MATLAB 为所创建的每一个图形对象分配一个句柄（Handle），类似于指针。用户可以通过函数获取对象句柄并对其进行属性控制。图形对象具有严格的树形继承关系：

根屏幕（Root，句柄值 0）→ 图形窗口（Figure，整数句柄）→ 轴（Axes）→
线/面/字/块/像

关键句柄操作函数：

- `get(handle)`：获取图形对象的属性值
- `set(handle, property, value)`：设置图形对象的属性

- `gcf` (Get Current Figure): 返回当前图形窗口的句柄
- `gca` (Get Current Axes): 返回当前坐标轴的句柄
- `handle.Children`: 访问当前对象的所有子对象

3. 实验内容

3.1. 实验一：MATLAB 基本操作

3.1.1 Task 01: 矩阵输入与乘法运算

输入两个矩阵 A (5×4) 和 B (4×6 , 含复数元素), 计算乘积矩阵 $C = A \times B$, 并提取 C 右下角的 2×3 子矩阵赋给 D , 完成后查看 MATLAB 工作空间的占用情况。

```
1 A = [1, 2, 3, 3; 2, 3, 5, 7; 1, 3, 5, 7; 3, 2, 3, 9; 1, 8, 9, 4];
2 B = [1+4i, 4, 3, 6, 7, 8; 2, 3, 3, 5, 5, 4+2i;
3      2, 6+7i, 5, 3, 4, 2; 1, 8, 9, 5, 4, 3];
4 C = A * B;
5 D = C(end-1:end, end-2:end);
6 whos;
```

实验结果: 矩阵乘法成功执行, C 为 5×6 复矩阵, D 为 C 右下角 2×3 子矩阵。工作空间显示: A (5×4 double)、 B (4×6 complex double)、 C (5×6 complex double)、 D (2×3 complex double), 四个变量共占用约 1120 字节。

3.1.2 Task 02: 绘制 $y = \sin(1/t)$ 曲线

选择合适的步距绘制 $y = \sin(1/t)$, 其中 $t \in (-1, 1)$ 。为避免 $t = 0$ 处的奇点, 将区间分为 $(-1, -0.001)$ 和 $(0.001, 1)$ 两段, 各取 2048 个采样点, 在 0 附近采用更密集的采样以捕捉高频振荡。

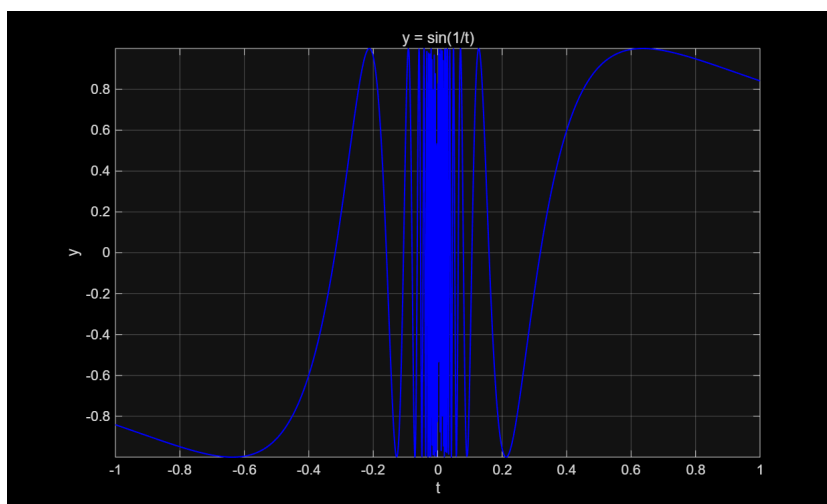


图 1: 实验一 Task 02: $y = \sin(1/t)$ 曲线图

实验结果：函数在 $t \rightarrow 0$ 时振荡频率趋于无穷大，两端振荡逐渐减缓。曲线在原点附近呈现密集的高频振荡特征。

3.1.3 Task 03: 矩阵分析

对给定的四个 4×4 矩阵 A、B、C、D 分别求取行列式、秩、特征多项式、范数、特征值、特征向量和逆矩阵（若存在）。

表 1: 实验一 Task 03: 矩阵分析结果汇总

矩阵	行列式	秩	2-范数	特征值个数	是否可逆
A	432221	4	103.72	4 (全实根)	是
B	1	4	30.29	4 (全实根)	是
C	≈ 0 (6.2×10^{-30})	2	38.62	2 非零 +2 近零	否 (奇异)
D	595	4	16.70	2 实根 +2 复共轭	是

实验结果：矩阵 C 为奇异矩阵，行列式近似为零，秩仅为 2，存在 2 个接近零的特征值 ($\approx -2.9 \times 10^{-15}$ 和 $\approx -5.7 \times 10^{-16}$)，因此不可求逆。其余三个矩阵均为满秩可逆矩阵。

3.1.4 Task 04: 求解线性方程组

使用 MATLAB 反斜杠运算符 ($\backslash$) 求解两个线性方程组 $AX = B$ ，并通过残差范数 $\|AX - B\|_F$ 验证解的准确性。

表 2: 实验一 Task 04: 线性方程组求解结果

问题	解向量 X	验证残差
(a)	$[0.4979, 0.1445, 0.0629, -0.0813]^T$	5.44×10^{-16}
(b)	两列解向量 (4×2 矩阵)	2.06×10^{-15}

实验结果：两个问题的残差均在机器精度范围内 ($< 10^{-14}$)，解精确满足原方程。

3.1.5 Task 05: 矩阵初始化与操作

(1)(2)(3) 分别使用 `ones(10)`、`zeros(10)`、`diag(1:10)` 初始化特殊矩阵。

(4) 输入 $A = [7, 1, 5; 2, 5, 6; 3, 1, 5]$ 和 $B = [1, 1, 1; 2, 2, 2; 3, 3, 3]$ ，练习矩阵索引 (`A(2,3)`、`A(:,2)`、`A(3,:)`、`A(:,1:2:3)`)、赋值 (`A(3,:)=B(2,:)`) 以及矩阵运算 (`*`、`.*`、`2`、`/`、`./`)。

实验结果：

- `A(2,3) = 6` (访问第 2 行第 3 列元素)
- `A(:,2) = [1; 5; 1]` (访问第 2 列所有行)
- `A(3,:) = [3, 1, 5]` (访问第 3 行所有列)
- `A(:,1:2:3)` 返回第 1 列和第 3 列 (步长为 2)
- 矩阵乘法 `A*B` 得到 3×3 结果矩阵，逐元素乘法 `A.*B` 维度相同但元素为对应乘积
- 矩阵右除 `B/A` (等价于 BA^{-1}) 与逐元素右除 `B./A` 结果截然不同

3.1.6 Task 06: 同一坐标系绘制曲线

在同一坐标系中绘制 $y = \cos(t - 0.5)$ (红色实线) 和 $y = \sin(t - 0.5)$ (蓝色虚线)， $t \in [0, 2\pi]$ ，使用不同颜色和线型区分，并设置 `axis equal` 控制坐标轴比例。

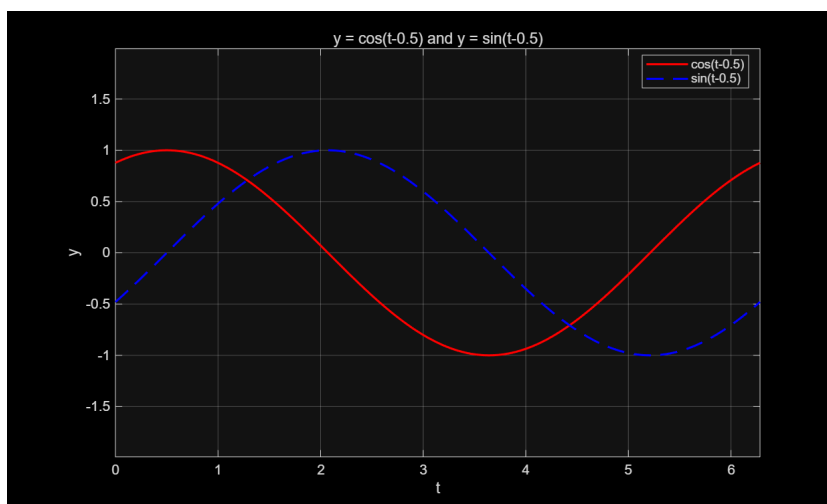


图 2: 实验一 Task 06: $y = \cos(t - 0.5)$ 与 $y = \sin(t - 0.5)$ 同一坐标系绘制

3.2. 实验二: MATLAB 编程

3.2.1 Task 01: 求 $K = \sum_{i=0}^{63} 2^i$

分别使用 for 循环、while 循环和向量化（无循环）方法计算 $K = 2^0 + 2^1 + \dots + 2^{63}$ 。理论值: $K = 2^{64} - 1 = 18446744073709551615$ 。

实验结果: 三种方法均得到完全相同的结果:

- for 循环结果: 18446744073709551615
- while 循环结果: 18446744073709551615
- 向量化结果 ($2^{64} - 1$): 18446744073709551615

使用 uint64 类型确保 64 位整数不溢出。向量化方法利用等比数列求和公式 $S_n = (r^n - 1)/(r - 1)$ 将 $O(n)$ 复杂度降为 $O(1)$ 。

3.2.2 Task 02: 求 $1 + 2 + \dots + n < 10000$ 的最大 n

使用 while 循环逐渐累加, 当累加和即将超过 10000 时停止。

实验结果:

- 最大 $n = 140$

- $1 + 2 + \cdots + 140 = 9870 < 10000$

- $1 + 2 + \cdots + 141 = 10011 \geq 10000$ (超出阈值)

验证：由等差数列求和公式 $S = n(n+1)/2$, $140 \times 141/2 = 9870$, 结果一致。

3.2.3 Task 03: 分段函数 $f(x)$ 的实现与测试

编写函数文件 `ff.m` 实现以下分段函数 ($D = 1$, $h = 10$):

$$y = f(x) = \begin{cases} h, & x > D \\ \frac{h}{D}x, & |x| \leq D \\ -h, & x < -D \end{cases}$$

表 3: 实验二 Task 03: 分段函数测试结果

x	$f(x)$	期望值	所在区间
-1.5	-10	-10	$x < -D$ (下饱和区)
0.5	5	5	$ x \leq D$ (线性区)
5	10	10	$x > D$ (上饱和区)

实验结果：三个测试点均正确，分段函数实现了典型的饱和和线性特性（限幅放大器模型）。

3.3. 实验三：MATLAB 底层图形控制

3.3.1 Task 01: 基本图形句柄获取

创建 $y = \sin(t)$ (Figure 1) 和 $y_1 = \cos(t)$ (Figure 10) 两个图形窗口，分别获取根屏幕句柄 (`get(0)`)、两个图形窗口句柄 (`get(1)` 和 `get(10)`)，查看其属性。

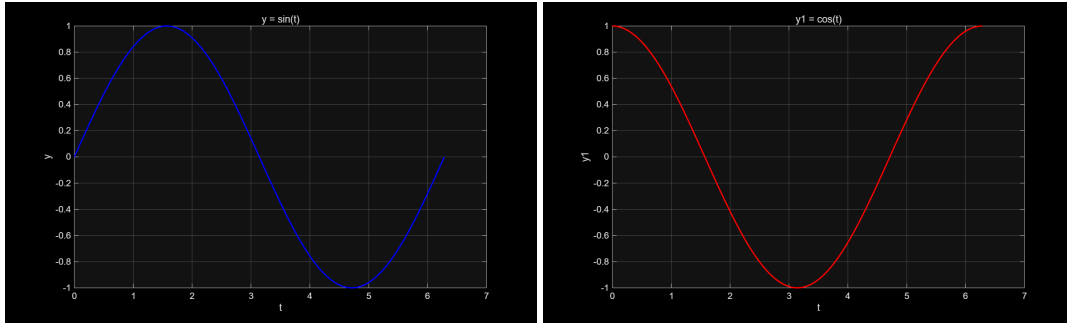


图 3: 实验三 Task 01: Figure 1 ($y = \sin t$) 与 Figure 10 ($y = \cos t$)

实验结果:

- 根屏幕句柄值为 0，其 ScreenSize 为 [1,1,1200,800]，ScreenDepth 为 32 位
- Figure 1 和 Figure 10 各自拥有独立的 CurrentAxes 句柄属性
- 图形窗口句柄为整数编号，根屏幕句柄为 0（特殊值）

3.3.2 Task 02: 句柄层次结构探索

通过 `h.Children`、`gcf`、`gca` 等命令探索图形对象之间的父子层次关系，并验证当前图形窗口切换时句柄值的变化。

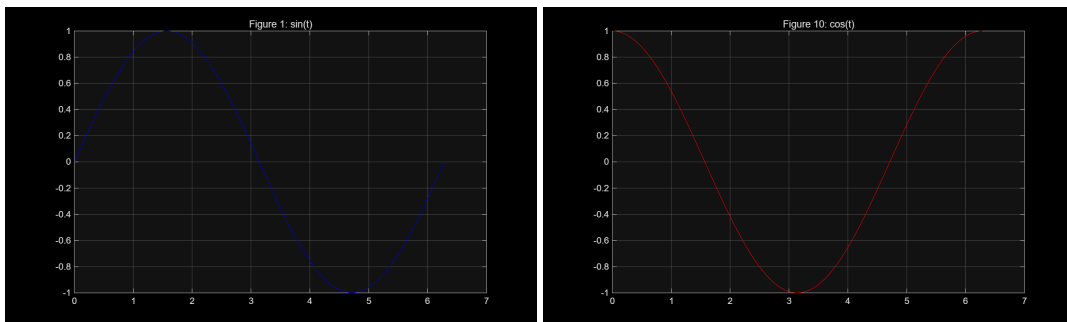


图 4: 实验三 Task 02: 句柄层次关系示意

实验结果:

- `h.Children` 列出所有打开的图形窗口（Figure 10 和 Figure 1），按创建顺序倒序排列

- 调用 `figure(1)` 后, `gcf` 的值从 10 变为 1, 证明当前图形窗口已切换
- `h1.Children` 返回 Figure 1 的子对象 (Axes 句柄), `h2.Children` 返回 Figure 10 的子对象
- `gca` 始终指向当前活跃图形的 Axes 对象, 随 `gcf` 切换而改变

3.3.3 Task 03: 图形属性设置与轴控制

使用 `set` 函数修改图形对象的属性 (如背景色、线条颜色), 使用 `axes()` 函数将后续绘图定向到指定的坐标轴。

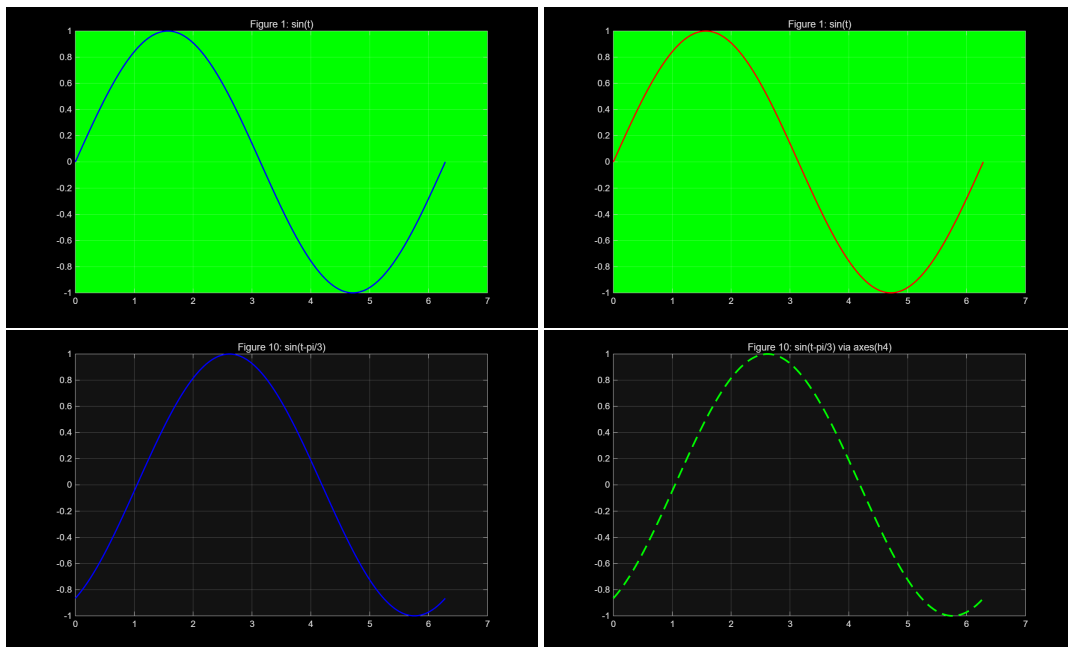


图 5: 实验三 Task 03: 属性设置效果对比 — (左上) 绿色背景; (右上) 红色线条; (左下) 直接绘制; (右下) 通过 `axes(h4)` 定向绘制

实验结果:

- `set(h3, 'Color', 'green')` 成功将 Figure 1 的坐标轴背景色改为绿色
- `set(h3_1, 'Color', 'red')` 成功将坐标轴中线条颜色改为红色
- `axes(h4)` 可将后续 `plot` 命令的输出定向到指定的 Axes 对象 `h4` (Figure 10 的坐标轴), 实现跨窗口绘图控制

3.3.4 Task 04: 控制系统分析 GUI 界面（高级编程）

编写图形用户界面（GUI），实现对传递函数 $G(s) = \frac{1}{s^2+2s+1}$ 的 Bode 图、阶跃响应和 Nyquist 图分析功能。使用 `uicontrol` 创建按钮控件，回调函数调用控制系统工具箱中的 `bode`、`step`、`nyquist` 命令。

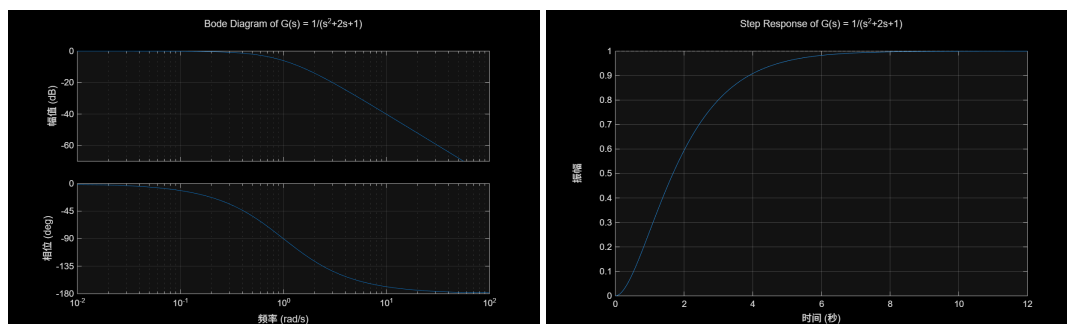


图 6: 实验三 Task 04: Bode 图与阶跃响应

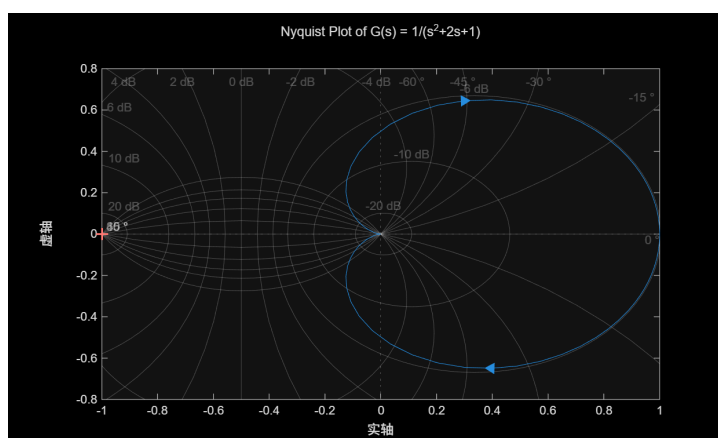


图 7: 实验三 Task 04: Nyquist 图

实验结果：成功创建了包含三个分析按钮的 GUI 界面，可分别调用 Bode 图、阶跃响应和 Nyquist 图分析功能。传递函数 $G(s) = 1/(s^2 + 2s + 1) = 1/(s + 1)^2$ 为临界阻尼二阶系统 ($\zeta = 1$)，Bode 图显示幅频特性在 $\omega = 1 \text{ rad/s}$ 处转折，阶跃响应为单调上升无超调的临界阻尼响应。

4. 实验总结

本次三个实验系统地学习了 MATLAB 在控制工程领域的基础应用，涵盖数值计算、程序设计、图形控制三个层面，为后续控制系统仿真实验奠定了坚实基础。

4.1. 实验一总结（MATLAB 基本操作）

1. 掌握了 MATLAB 矩阵的输入、乘法运算、子矩阵提取及工作空间管理。注意矩阵乘法要求内维一致（A 的列数 = B 的行数）。
2. 通过 $y = \sin(1/t)$ 的绘制，理解了如何选择合适的采样步距来刻画函数的局部特征，特别是奇点附近需要更高的采样密度。
3. 通过四个矩阵的属性分析，掌握了行列式（`det`）、秩（`rank`）、特征多项式（`poly`）、范数（`norm`）、特征值与特征向量（`eig`）、逆矩阵（`inv`）的计算，并观察了奇异矩阵（矩阵 C）的特殊性质。
4. 使用反斜杠运算符 \ 求解线性方程组，验证残差在机器精度范围内（ $\sim 10^{-15}$ ），证明了 MATLAB 数值计算的可靠性和精度。
5. 明确了矩阵运算（`*`, `/`）与逐元素运算（`.*`, `./`）的本质区别。
6. 掌握了在同一坐标系中使用 `hold on` 叠加多条曲线、用不同颜色和线型区分、以及通过 `axis equal` 控制坐标轴比例。

4.2. 实验二总结（MATLAB 编程）

1. 实现了 for 循环、while 循环、向量化三种方式求和 2^i ，全部得到精确结果。向量化方法利用数学公式将计算复杂度从 $O(n)$ 降至 $O(1)$ ，体现了 MATLAB 向量化编程的优势。uint64 类型对于大整数计算至关重要。

2. 通过 `while` 循环找到了满足条件 $1+2+\cdots+n < 10000$ 的最大 n 值 ($n=140$), 并用等差数列求和公式进行了验证。
3. 编写了分段函数 `ff.m` 并验证了三个关键测试点, 函数在 $|x| \leq D$ 区间为线性, 超出 $\pm D$ 后饱和至 $\pm h$, 呈现限幅放大器特性。

4.3. 实验三总结 (MATLAB 底层图形控制)

1. 理解了 MATLAB 图形对象的树形层次结构: `Root` $\rightarrow$ `Figure` $\rightarrow$ `Axes` $\rightarrow$ `Lines/Text/Patches` 等。通过 `Children` 属性可遍历对象的子代。
2. 掌握了 `gcf` (当前图形窗口句柄) 和 `gca` (当前坐标轴句柄) 的使用。`gcf` 会随用户交互或 `figure(n)` 调用而改变, 指向最近激活的图形窗口。
3. 学会了使用 `get` 读取对象属性和 `set` 修改对象属性 (如背景色、线条颜色)。`axes(handle)` 可将后续绘图定向到指定的坐标轴对象。
4. 通过 GUI 编程实践, 掌握了 `uicontrol` 创建按钮等界面元素的方法, 以及使用回调函数绑定控制逻辑。成功实现了传递函数 $G(s) = 1/(s^2 + 2s + 1)$ 的 Bode 图、阶跃响应和 Nyquist 图分析。

5. 实验源码

以下列出三个实验的核心源代码 (完整代码见附件目录 Ex1/、Ex2/、Ex3/)。

5.1. 实验一核心源码

5.1.1 Task 01: 矩阵输入与乘法

```

1 A = [1, 2, 3, 3; 2, 3, 5, 7; 1, 3, 5, 7; 3, 2, 3, 9; 1, 8, 9, 4];
2 B = [1+4i, 4, 3, 6, 7, 8; 2, 3, 3, 5, 5, 4+2i;
3       2, 6+7i, 5, 3, 4, 2; 1, 8, 9, 5, 4, 3];
4 C = A * B;
5 D = C(end-1:end, end-2:end);
6 whos;

```

5.1.2 Task 03: 矩阵分析核心代码

```
1 detM = det(M);
2 fprintf('Rank: %d\n', rank(M));
3 fprintf('Characteristic polynomial: '); fprintf('%g ', poly(M));
4 fprintf('Norms: 1-norm=%g, 2-norm=%g, inf-norm=%g\n', norm(M,1), norm(M,2), norm(M,inf));
5 eigenvalues = eig(M);
6 [V, ~] = eig(M); % V contains eigenvectors
7 if abs(detM) > 1e-12, invM = inv(M); else, fprintf('Singular.\n'); end
```

5.1.3 Task 06: 同一坐标系绘图

```
1 t = linspace(0, 2*pi, 2048);
2 plot(t, cos(t-0.5), 'r-', 'LineWidth', 1.5); hold on;
3 plot(t, sin(t-0.5), 'b--', 'LineWidth', 1.5); hold off;
4 xlabel('t'); ylabel('y');
5 legend('cos(t-0.5)', 'sin(t-0.5)'); grid on; axis equal;
```

5.2. 实验二核心源码

5.2.1 Task 01: 2 的幂次求和（向量化方法）

```
1 % for loop
2 sumFor = uint64(0); term = uint64(1);
3 for i = 0:63, sumFor = sumFor + term; term = bitshift(term, 1); end
4
5 % while loop
6 sumWhile = uint64(0); term = uint64(1); i = 0;
7 while i <= 63, sumWhile = sumWhile + term; term = bitshift(term, 1); i
   = i + 1; end
8
9 % Vectorized: geometric series formula
10 sumVectorized = uint64(2^64 - 1);
```

5.2.2 Task 03: 分段函数 ff.m

```
1 function y = ff(x)
2     D = 1; h = 10;
3     if x > D, y = h;
4     elseif abs(x) <= D, y = (h/D) * x;
5     else, y = -h;
6     end
7 end
```

5.3. 实验三核心源码

5.3.1 Task 02: 句柄层次探索

```
1 h = get(0);           % Root screen
2 h.Children           % All open figure windows
3 figure(1); gcf;       % gcf = 1 after switching
4 h1.Children;         % Axes of Figure 1
5 h2.Children;         % Axes of Figure 10
6 gca;                 % Current axes
```

5.3.2 Task 03: 属性设置

```
1 h3 = h1.Children;           % Get Axes of Figure 1
2 set(h3, 'Color', 'green');   % Set background color
3 h3_1 = get(h3, 'Children');  % Get Line child of Axes
4 set(h3_1, 'Color', 'red');   % Set line color
5 h4 = h2.Children; axes(h4);  % Direct subsequent plots to h4
6 plot(t, sin(t - pi/3));
```

5.3.3 Task 04: 控制系统分析

```
1 sys = tf(1, [1, 2, 1]);      %  $G(s) = 1/(s^2+2s+1)$ 
2 bode(sys); grid on;         % Bode plot
3 step(sys); grid on;         % Step response
4 nyquist(sys); grid on;      % Nyquist plot
```